

Имеем L_p -норму, если β не является β -T нормой.

$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.
 dann L_p -normierte α -Spaltenvektor $\beta = \alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_n b_n$,
 mit $\beta \in L_p$, $\beta = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$ - Spaltenvektor.

1) $\gamma_0 d + \dots + \gamma_{t-1} d^t = \gamma_0 - \text{odgovoreno na } S$
 2) $(\gamma_0 d^t, \dots, \gamma_{t-1} d^t) = \gamma_0 A^{t \times s}$

$$a) \underline{f(A+B)} = \underline{f(A)} + \underline{f(B)} \quad \begin{matrix} \uparrow \\ \underline{f(A+B)} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \uparrow \\ \underline{f(A)} + \underline{f(B)} \end{matrix}$$
$$(c) \quad (x + \delta)(x + \delta)(x + \delta) \dots (x + \delta)(x + \delta)(x + \delta) = (x + \delta)^n = x^n + n\delta x^{n-1} + \dots + n\delta x + \delta^n$$
$$b) \frac{\partial}{\partial c} \log(HG) = \log(HC_1), \dots, \log(HC_k) - [\log(HC_1), \dots, \log(HC_k)]$$

 $= \left(\frac{1}{H} (H_1^k, \dots, H_1^1), C_1^1, \dots, C_1^k \right) \cdot \log(H_1^k, \dots, H_1^1) = \log(H_1^k, \dots, H_1^1) \cdot (C_1^1, \dots, C_1^k)$
 $= \left(\frac{1}{H} (H_1^k, \dots, H_1^1) \right) \cdot C = \left(\frac{1}{H} (H_1^k, \dots, H_1^1) \right) C = \left(\frac{1}{H} (H) \right) C.$

Die zweite JLP-Konferenz B11 u. 2 = (a₁, a₂) = (a₁, a₂)
 im Gegensatz zu JLP-Konferenz B17
 im Gegensatz zu JLP-Konferenz B17

1) y-derivative, change to new coordinates

2) A.B.xelp : (change X = c_1 x' + ... + c_n x', mo p(x) = (c_1, ..., c_n)^T \in P(n)

$$(f)h + (g)h = \begin{pmatrix} h \\ \vdots \\ h \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} h \\ \vdots \\ h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h+h \\ \vdots \\ h+h \end{pmatrix} = (f+g)h.$$

19) $\varphi(x, y) = (x^2, y^2) = (x^2, y^2)$ — φ отображение в конечномерное пространство. БТ. Матрица

$T = \frac{d}{v} = \frac{0.01}{0.0001} = 100$

11. Средства - это имущество, которое принадлежит на праве собственности государству, муниципальным образованиям, юридическим лицам, а также гражданам.

$$\lambda_1 p(x_1) + \dots + \lambda_n p(x_n) = 0 \Rightarrow \lambda_1 p(x_1) + \dots + \lambda_n p(x_n) = 0$$

4) $\forall n \in \mathbb{N}$ $\exists x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ $\wedge x_1^2 + \dots + x_n^2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$

[illegible]~~1) $\mathbb{Z}_3 - \mathbb{M}_3$ $\varphi: \mathbb{Z}_3 \rightarrow \mathbb{M}_3$ $\varphi(1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\varphi(2) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ $\varphi(0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ φ is injective. $\ker \varphi = \{0\}$. φ is surjective. $\text{Im } \varphi = \mathbb{M}_3$. φ is an isomorphism.

2) $\mathbb{Z}_3 - \mathbb{M}_3$ $\varphi: \mathbb{Z}_3 \rightarrow \mathbb{M}_3$ $\varphi(1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $\varphi(2) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $\varphi(0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ φ is injective. $\ker \varphi = \{0\}$. φ is not surjective. $\text{Im } \varphi = \{ \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{Z}_3 \}$.~~

$\alpha \in \mathbb{R}^n$ and $\beta \in \mathbb{R}^n$ are given by $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ and $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_n)$.

2) $\alpha, \beta = (\beta_1, \dots, \beta_t)$ - dense monomial $n \neq t$
 $(t \text{ aug } 2.) \beta$ -dense $\Rightarrow t=n \Rightarrow n.g.$
 monom - do not exist, given are not

3) $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_t) - \text{NH}_3 \text{ ер} (1 \text{ айз.}) \beta - \text{айз.}$ норгр. бо нормонг. гавиат ас-тан

$$\beta_{n+1} \in L^p(\beta) \Rightarrow \beta_{n+1} \leq \beta_n \text{ a.s.}$$

4) $\underline{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_n) - NH_3$, β -ne dargue $= > (\beta/p) < 1$

$\dim p = |\alpha|$.
 Изоморфизм $B \cong B$

$\dim H^p(X, \mathbb{R}) = \dim H^p(X, \mathbb{C}) = \dim H^p(X, \mathbb{C})$
 $\dim H^p(X, \mathbb{R}) = \dim H^p(X, \mathbb{C}) = \dim H^p(X, \mathbb{C})$
 $\dim H^p(X, \mathbb{R}) = \dim H^p(X, \mathbb{C}) = \dim H^p(X, \mathbb{C})$

$L_p \cong M_p \subseteq \mathcal{D} \text{ dim } L_p = \text{dim } M_p$
 $\text{Im } p = n, \alpha, \beta - \text{gba } \text{dim } p = n$
 $\text{Im } p = n, \alpha, \beta - \text{gba } \text{dim } p = n$
 $\text{Im } p = n, \alpha, \beta - \text{gba } \text{dim } p = n$

$$C_{\alpha, \beta} = (y_{\beta, 1})_{\downarrow}^{\alpha} \dots (y_{\beta, n})_{\downarrow}^{\alpha} \quad (0 \leq \alpha \leq \beta)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_{A|B} &= (\mathcal{H}_A)_{\text{min}}^{(A|B)} \\ \mathcal{C}_{A|B} &= \mathcal{H}_A - \mathcal{H}_{A|B} \\ \mathcal{C}_{A|B} &= \mathcal{H}_A - \mathcal{H}_B \\ \mathcal{C}_{A|B} &= \mathcal{H}_A - \mathcal{H}_B \end{aligned}$$

$$C_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, C_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$\frac{d}{dt} \left(\frac{x}{t} \right) = \frac{dx}{dt} \cdot \frac{1}{t} - \frac{x}{t^2}$$

① Определить базис и ранг матрицы

② Найти базис ядра и образа

③ Найти базис и ранг матрицы

④ Найти базис и ранг матрицы

⑤ Найти базис и ранг матрицы

⑥ Найти базис и ранг матрицы

⑦ Найти базис и ранг матрицы

⑧ Найти базис и ранг матрицы

⑨ Найти базис и ранг матрицы

⑩ Найти базис и ранг матрицы

⑪ Найти базис и ранг матрицы

⑫ Найти базис и ранг матрицы

⑬ Найти базис и ранг матрицы

⑭ Найти базис и ранг матрицы

⑮ Найти базис и ранг матрицы

⑯ Найти базис и ранг матрицы

⑰ Найти базис и ранг матрицы

⑱ Найти базис и ранг матрицы

3) *Шлеопеуа* о көктөмөтө 1511 жыл көктөмөтө новел. *Шлеопеуа* о
уагынын көктөмөтө новел. $\dim L = n \in M, |P| = q \in M, |P| = q \in M$. *Шлеопеуа*

используем каноническую норму. $\dim L_p = n \in \mathbb{N}$, $|p| = q \in \mathbb{N}$. Тогда

$b = 10716$

$$\prod_{i=1}^n (b_i - q_i) = \prod_{i=1}^n (b_i - q_i)$$
$$(u) \approx p^d \quad |x| \approx p^d \quad |y| \approx p^d \quad |z| \approx p^d$$

(i) unguisat no s. 1. mu s. l. 1113 cos. u. (d) 7 = d' / # 0 = 29 - 1

[illegible]

Илепана Алгунин уотро коренное насе p: 101 = q памя некомплет

$|P| = q \Rightarrow \text{char } P = q < \infty$ - нормное (т.к. p -мощность):
 $IP_0 = \{0, 1, \dots, q-1\}$, $|P_0| = p$, $P_0 \subset P$ - нормное $\Rightarrow P$ - блн норм $P_0 \rightarrow \exists$ ein normierung P_0
 major $\forall x \in P$, $x = a_1 + \dots + a_n$, $a_i \in P_0$, $\Rightarrow |P| = p^n$ $\square$

[illegible]

Ergebnisse: $X^V = P^V - \text{cobate}$

1) $A^{n \times m}$. $X^t = B^t$ - cobwariasi $CA^t \Rightarrow L(A, B^t) \ll P_m^t$, $\dim L(A, B^t) = n - \text{rang } A$
 2) $L_{\text{row}} M \ll P_m^t \Rightarrow ECA^t A \cdot X^t = B^t$; $M = L(A, B^t)$

$$L(A, B^v) = L(A^v, 0) + c^v_{\text{age}} c^v_{\text{el}} L(A, B^v) - \text{var. bo. percentage change } c^v_{\text{age}} c^v_{\text{el}} \text{ bo. } M \text{ elp. } \log_{10} M = k + x, k \text{ elp. } x \text{ elp.}$$

$\dim L(A, B) = \dim(A, 0) \quad (\text{if } K \text{ no integral, } M = K + \delta, K \leq P, \delta \in P, \text{ then } \dim M = \dim K)$
 $\dim(A, 0) = n - \text{rang } A - \text{wenn } A \text{ ist invertierbar}$
 $\dim(A, 0) = \dim(A, 0) \quad (\text{if } K \text{ no integral, } M = K + \delta, K \leq P, \delta \in P, \text{ then } \dim M = \dim K)$

$$\Rightarrow L(H, 0^\vee) = K$$

$$1 = k + c^\vee = L(H, 0^\vee) + c^\vee = L(H, B^\vee) \quad \square$$

exercice 3 dim $L_p = n$. Soit $M_1, M_2 \ll L_p$

$$M_1' \ll P^{(n)} \Rightarrow M_1' = L(H, B^\vee) \quad (M_1' = \{X \mid AX = B\})$$

$$M_2 \ll P^{(n)} \Rightarrow M_2 = L(C, D^\vee) \quad (M_2 = \{X \mid CX = D\})$$

$$M_1' \cup M_2' \neq \emptyset \Rightarrow L\left(\begin{pmatrix} H \\ C \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} B^\vee \\ D^\vee \end{pmatrix}\right) \neq \emptyset \Rightarrow M_1' \cup M_2' = L\left(\begin{pmatrix} H \\ C \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} B^\vee \\ D^\vee \end{pmatrix}\right) \ll P^{(n)} \quad \square$$

$$AX_0 = B \text{ u } CX_0 = D$$

теорема. 1) $\forall L_p, M_p - \text{BT} (\mathcal{Z}(L_p, M_p), +, \cdot) - \text{BT}$

2) $\forall L_p - \text{BT} (\mathcal{Z}(L_p), +, \cdot) - \text{конечно эквивалентно id: } L_p \rightarrow L_p$

Гомоморфизм и гомоморфизм

1) гомоморфизм отображений. $\varphi: L \rightarrow L$ гомоморфизм отображений, если $\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y)$ и $\varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x)$ для всех $x, y \in L$ и $\lambda \in \mathbb{R}$.

2) $\varphi: L \rightarrow L$ гомоморфизм отображений, если $\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y)$ и $\varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x)$ для всех $x, y \in L$ и $\lambda \in \mathbb{R}$.

3) $\varphi: L \rightarrow L$ гомоморфизм отображений, если $\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y)$ и $\varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x)$ для всех $x, y \in L$ и $\lambda \in \mathbb{R}$.

4) $\varphi: L \rightarrow L$ гомоморфизм отображений, если $\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y)$ и $\varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x)$ для всех $x, y \in L$ и $\lambda \in \mathbb{R}$.

5) $\varphi: L \rightarrow L$ гомоморфизм отображений, если $\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y)$ и $\varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x)$ для всех $x, y \in L$ и $\lambda \in \mathbb{R}$.

6) $\varphi: L \rightarrow L$ гомоморфизм отображений, если $\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y)$ и $\varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x)$ для всех $x, y \in L$ и $\lambda \in \mathbb{R}$.

7) $\varphi: L \rightarrow L$ гомоморфизм отображений, если $\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y)$ и $\varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x)$ для всех $x, y \in L$ и $\lambda \in \mathbb{R}$.

8) $\varphi: L \rightarrow L$ гомоморфизм отображений, если $\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y)$ и $\varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x)$ для всех $x, y \in L$ и $\lambda \in \mathbb{R}$.

9) $\varphi: L \rightarrow L$ гомоморфизм отображений, если $\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y)$ и $\varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x)$ для всех $x, y \in L$ и $\lambda \in \mathbb{R}$.

10) $\varphi: L \rightarrow L$ гомоморфизм отображений, если $\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y)$ и $\varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x)$ для всех $x, y \in L$ и $\lambda \in \mathbb{R}$.

6) Теорема о разложении на слагаемые безмеморные. Теорема. Пусть L_p, M_p - конечномерные BT, $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ - данные, $\varphi: L_p \rightarrow M_p$ - отображение. Тогда φ можно разложить на слагаемые безмеморные.

1) $\forall \varphi, \varphi \in \mathcal{Z}(L_p, M_p)$ $\varphi = \varphi \circ \varphi \Rightarrow \forall i \in n, \varphi(\alpha_i) = \varphi(\alpha_i)$

2) $\forall \lambda, \lambda_1, \dots, \lambda_n \in M_p, \exists \varphi \in \mathcal{Z}(L_p, M_p): \forall i \in n, \varphi(\alpha_i) = \lambda_i$

3) $\varphi = \varphi \circ \varphi \Rightarrow \forall i \in n, \varphi(\alpha_i) = \varphi(\alpha_i)$

4) $\varphi = \varphi \circ \varphi \Rightarrow \forall i \in n, \varphi(\alpha_i) = \varphi(\alpha_i)$

5) $\varphi = \varphi \circ \varphi \Rightarrow \forall i \in n, \varphi(\alpha_i) = \varphi(\alpha_i)$

6) $\varphi = \varphi \circ \varphi \Rightarrow \forall i \in n, \varphi(\alpha_i) = \varphi(\alpha_i)$

7) $\varphi = \varphi \circ \varphi \Rightarrow \forall i \in n, \varphi(\alpha_i) = \varphi(\alpha_i)$

8) $\varphi = \varphi \circ \varphi \Rightarrow \forall i \in n, \varphi(\alpha_i) = \varphi(\alpha_i)$

9) $\varphi = \varphi \circ \varphi \Rightarrow \forall i \in n, \varphi(\alpha_i) = \varphi(\alpha_i)$

10) $\varphi = \varphi \circ \varphi \Rightarrow \forall i \in n, \varphi(\alpha_i) = \varphi(\alpha_i)$

11) $\varphi = \varphi \circ \varphi \Rightarrow \forall i \in n, \varphi(\alpha_i) = \varphi(\alpha_i)$

12) $\varphi = \varphi \circ \varphi \Rightarrow \forall i \in n, \varphi(\alpha_i) = \varphi(\alpha_i)$

13) $\varphi = \varphi \circ \varphi \Rightarrow \forall i \in n, \varphi(\alpha_i) = \varphi(\alpha_i)$

14) $\varphi = \varphi \circ \varphi \Rightarrow \forall i \in n, \varphi(\alpha_i) = \varphi(\alpha_i)$

15) $\varphi = \varphi \circ \varphi \Rightarrow \forall i \in n, \varphi(\alpha_i) = \varphi(\alpha_i)$

$$\begin{aligned} & \Rightarrow \lambda \in L_p \quad (y + \varphi)(y) = \lambda A \varphi(y + \varphi) \lambda^T \\ & \quad (y + \varphi)(y) = \varphi(y) + \varphi(y) = \lambda A \varphi(y) \lambda^T + \lambda A \varphi(y) \lambda^T = \lambda (A \varphi(y) \lambda^T + A \varphi(y) \lambda^T) \\ & \quad A \varphi(y + \varphi) \lambda^T = A \varphi(y) \lambda^T + A \varphi(y) \lambda^T = \lambda A \varphi(y) \lambda^T + \lambda A \varphi(y) \lambda^T \\ & \quad (y + \varphi)(y) = \lambda A \varphi(y) \lambda^T = \varphi(y) \lambda^T = \varphi(y) \lambda^T = \varphi(y) \lambda^T \\ & \quad (y + \varphi)(y) = \varphi(y) \lambda^T = \varphi(y) \lambda^T = \varphi(y) \lambda^T \\ & \quad (y + \varphi)(y) = \varphi(y) \lambda^T = \varphi(y) \lambda^T = \varphi(y) \lambda^T \\ & \quad (y + \varphi)(y) = \varphi(y) \lambda^T = \varphi(y) \lambda^T = \varphi(y) \lambda^T \end{aligned}$$

Инвариантность относительно перестановки строк и столбцов. Критерий
 ранжирования $A \in P_{n,n}$ называется A ранжированным, если A симметричен и
 для любых $i, j \in \{1, \dots, n\}$ выполняется $a_{ij} = a_{ji}$.
 Ранжированный матрица A имеет вид $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$.
 Ранжированная матрица A имеет свойство: $A^T = A$.
 Ранжированная матрица A имеет свойство: $A^T = A$.
 Ранжированная матрица A имеет свойство: $A^T = A$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$A \in P_{n,n} \text{ называется ранжированной, если } A^T = A.$$

$$A \in P_{n,n} \text{ называется ранжированной, если } A^T = A.$$

Ранжированная матрица A имеет свойство: $A^T = A$.
 Ранжированная матрица A имеет свойство: $A^T = A$.
 Ранжированная матрица A имеет свойство: $A^T = A$.

Ранжированная матрица A имеет свойство: $A^T = A$.
 Ранжированная матрица A имеет свойство: $A^T = A$.
 Ранжированная матрица A имеет свойство: $A^T = A$.

$$A \in P_{n,n} \text{ называется ранжированной, если } A^T = A.$$

Ранжированная матрица A имеет свойство: $A^T = A$.
 Ранжированная матрица A имеет свойство: $A^T = A$.
 Ранжированная матрица A имеет свойство: $A^T = A$.

Ранжированная матрица A имеет свойство: $A^T = A$.
 Ранжированная матрица A имеет свойство: $A^T = A$.
 Ранжированная матрица A имеет свойство: $A^T = A$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$f(u) = u(1-u) \Rightarrow f(u) = u - u^2 \Rightarrow f'(u) = 1 - 2u$$

$$g(A) \circ f(A) = \left(\sum_{i=0}^n a_i A^i \right) \circ \left(\sum_{j=0}^n b_j A^j \right) = \sum_{k=0}^{2n} \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right) A^k$$

определение операции композиции:

$$h(x) = \sum_{i=0}^n (a_i + b_i) x^i$$

$$f(x) + g(x) = \left(\sum_{i=0}^n a_i x^i \right) + \left(\sum_{i=0}^n b_i x^i \right) = \sum_{i=0}^n (a_i + b_i) x^i = h(x)$$

$$f(A) \cdot g(A) = \left(\sum_{i=0}^n a_i A^i \right) \cdot \left(\sum_{j=0}^n b_j A^j \right) = \sum_{k=0}^{2n} \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right) A^k$$

$$f(A) \cdot f(A) = \sum_{i=0}^n a_i A^i \cdot \sum_{j=0}^n a_j A^j = \sum_{k=0}^{2n} \left(\sum_{i+j=k} a_i a_j \right) A^k$$

$$f(\varphi) \circ g(\varphi) = \left(\sum_{i=0}^n a_i \varphi^i \right) \circ \left(\sum_{j=0}^n b_j \varphi^j \right) = \sum_{k=0}^{2n} \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right) \varphi^k$$

композиция как бинарная операция

Попробуйте доказать, что композиция ассоциативна.

Lemma: композиция ассоциативна.

Доказательство: пусть f, g, h — полиномы.

Тогда $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.

Доказательство: пусть $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, $g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j$, $h(x) = \sum_{k=0}^l c_k x^k$.

Тогда $(f \circ g)(x) = \sum_{i=0}^n a_i (g(x))^i = \sum_{i=0}^n a_i \left(\sum_{j=0}^m b_j x^j \right)^i$.

Аналогично $(f \circ (g \circ h))(x) = \sum_{i=0}^n a_i (g(h(x)))^i = \sum_{i=0}^n a_i \left(\sum_{j=0}^m b_j (h(x))^j \right)^i$.

Поскольку $g(h(x)) = \sum_{j=0}^m b_j (h(x))^j = \sum_{j=0}^m b_j \left(\sum_{k=0}^l c_k x^k \right)^j$, то

$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.

Таким образом, композиция ассоциативна.

Также можно доказать, что композиция коммутативна.

Доказательство: пусть $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, $g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j$.

Тогда $f \circ g = \sum_{i=0}^n a_i (g(x))^i = \sum_{i=0}^n a_i \left(\sum_{j=0}^m b_j x^j \right)^i$.

Аналогично $g \circ f = \sum_{j=0}^m b_j (f(x))^j = \sum_{j=0}^m b_j \left(\sum_{i=0}^n a_i x^i \right)^j$.

Поскольку $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, $g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j$, то

$f \circ g = g \circ f$.

Таким образом, композиция коммутативна.

Итак, композиция — ассоциативная и коммутативная бинарная операция.